

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ”
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

«Построение диаграммы вариантов использования, диаграммы классов»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

МДК.2.1 «Технология разработки программного обеспечения»

Тема 2.1.2 «Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF, DFD и UML»

Преподаватель: Коцюба И.Ю. Оценка:	Выполнил: студент группы К3220 Рекун И.Д
--	--

Санкт-Петербург

2025/2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление теоретических знаний и получение практических навыков в области моделирования ролей пользователей в информационной системе, проектирования структуры поведения системы в терминах взаимодействия участников, а также построения логической модели информационной системы с использованием UML-диаграмм.

ЗАДАЧИ

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать UML-диаграммы по конкретной предметной области.
3. Определить наиболее подходящую методологию управления проектом по разработке программного обеспечения для выбранной предметной области (SCRUM, Kanban, Extreme Programming).
4. Выполнить отчет по результатам лабораторной работы.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проектирование мобильного приложения для подбора образов и управления гардеробом «ClosetCraft», обеспечивающего автоматизацию процессов подбора одежды, анализа предпочтений пользователя и формирования персонализированных рекомендаций.

ХОД РАБОТЫ

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена программа Visual Paradigm for UML и её основные возможности по созданию UML-диаграмм. Были разработаны диаграммы вариантов использования для пользователей и администратора системы, а также диаграмма классов, отражающая структуру проектируемой информационной системы.

На рисунке 1.1 представлена диаграмма вариантов использования для пользователя без подписки и администратора

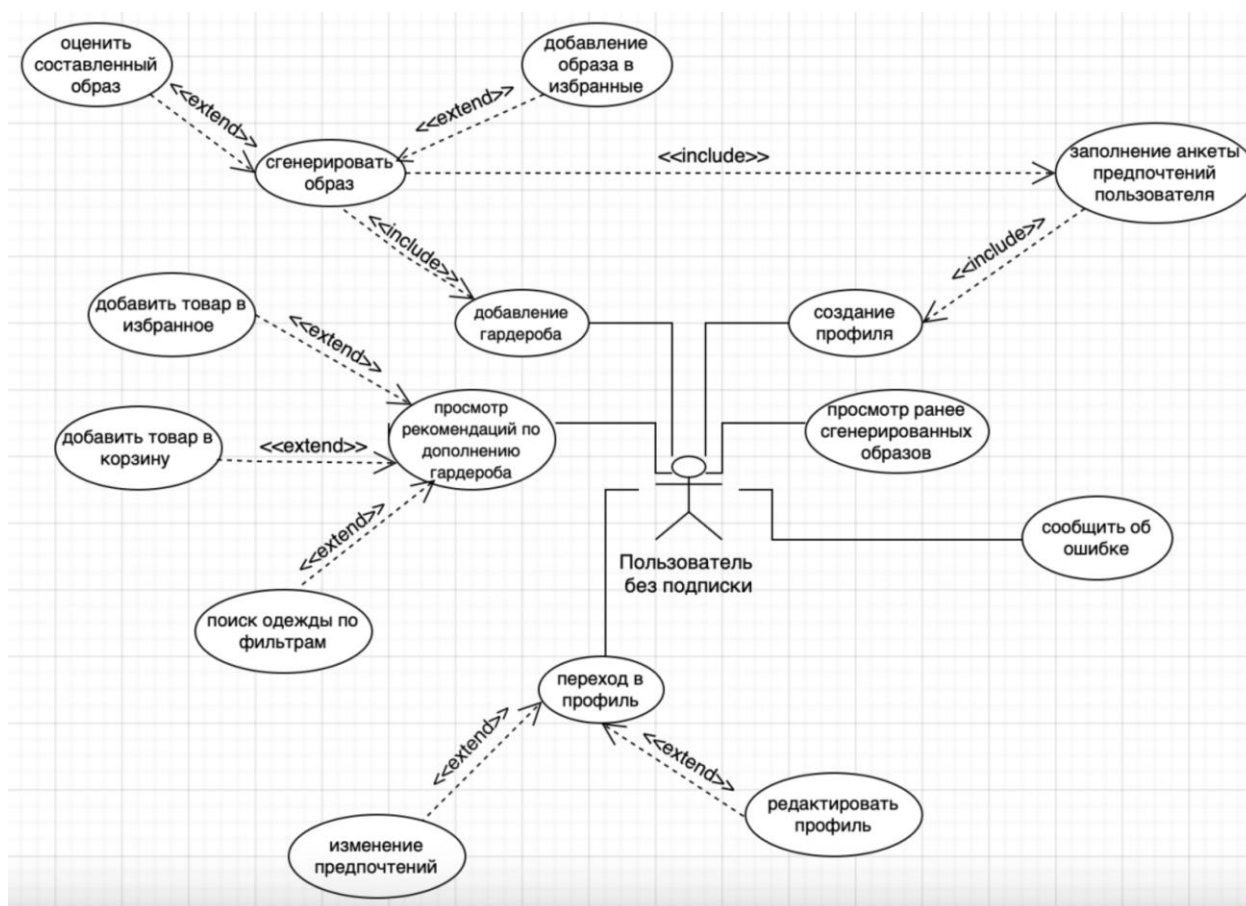


Рисунок 1.1 — Диаграмма вариантов использования для обычного пользователя

В таблице 1 представлен типичный ход событий при работе пользователя с рекомендациями по дополнению гардероба.

Таблица 1.1 — Типичный ход событий

Действия пользователя	Реакция системы
Пользователь открывает раздел "Рекомендации"	Пользователь завершает работу с рекомендациями.
Пользователь ожидает отображения рекомендаций	Система генерирует список рекомендации на основе гардероба и предпочтений.
Пользователь просматривает предложенные вещи	Система отображает список вещей, подходящих для дополнения гардероба.
Пользователь применяет фильтры	Система обновляет список вещей в соответствии с выбранными фильтрами
Пользователь выбирает вещь для просмотра подробностей.	Система отображает полную информацию о выбранной вещи (цвет, стиль, цена и т. д.).
Пользователь добавляет вещи в избранное	Система сохраняет вещь в разделе "Избранное".
Пользователь завершает работу с рекомендациями.	Система сохраняет изменения (например, избранные вещи) и завершает сессию.

На рисунке 1.2 представлена диаграмма вариантов использования для администратора



Рисунок 1.2 — Диаграмма вариантов использования для администратора

На рисунке 1.3 представлена диаграмма классов

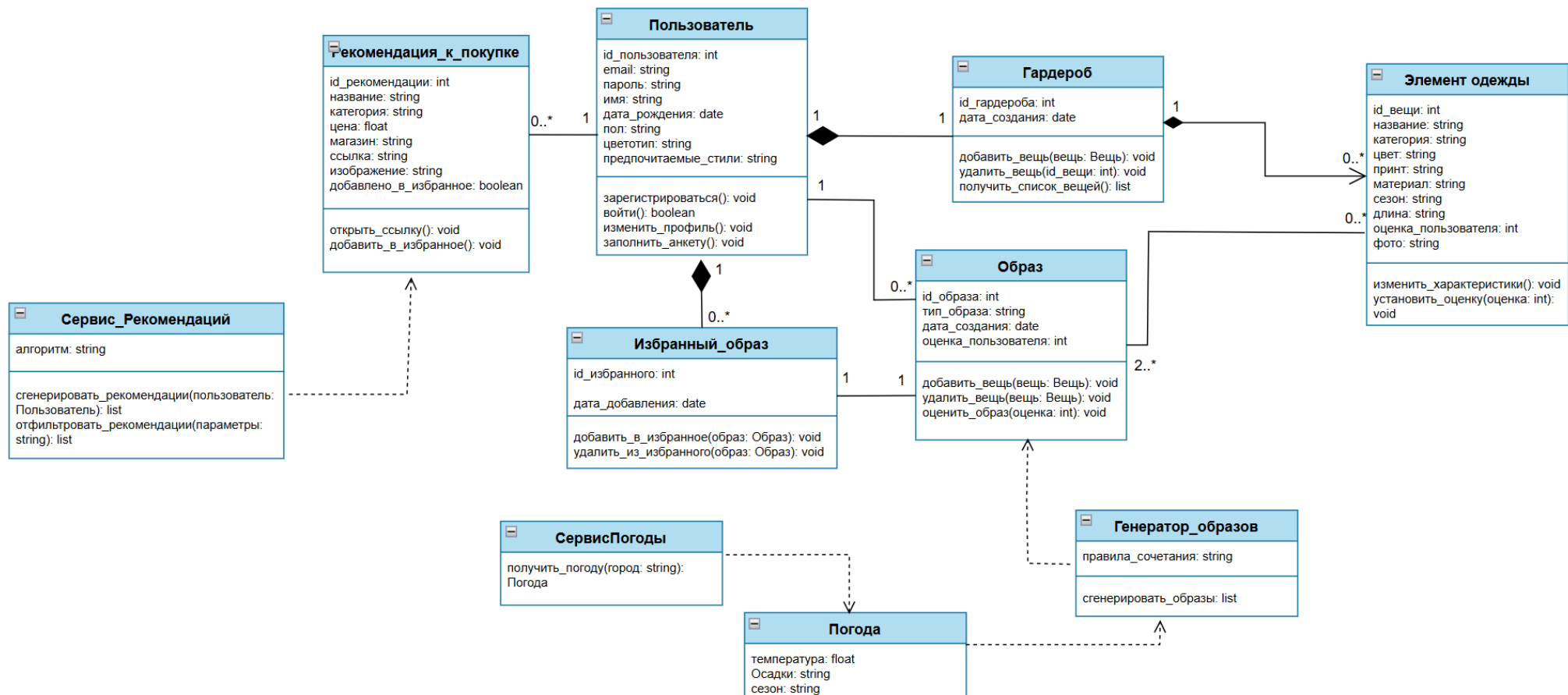


Рисунок 1.3 – Диаграмма классов информационной системы ClosetCraft

Для разработки мобильного приложения по подбору образов и управлению гардеробом наиболее подходящей является методология SCRUM, так как приложение можно разрабатывать постепенно, добавляя новые функции поэтапно. В процессе разработки требования могут изменяться, например, при добавлении новых способов подбора одежды или учёте предпочтений пользователя, поэтому гибкость SCRUM является преимуществом.

Методология SCRUM позволяет разбивать разработку на этапы (спринты) и последовательно реализовывать основные функции приложения, такие как работа с профилем пользователя, добавление вещей в гардероб, подбор образов и формирование рекомендаций.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности программы Visual Paradigm for UML. Были построены диаграмма вариантов использования и диаграмма классов для выбранной предметной области. Созданные диаграммы позволяют наглядно представить структуру и основные функции разрабатываемого мобильного приложения по подбору образов и управлению гардеробом.